183 発話速度低下検出の前処理のためのモーラ持続長調整係数に関する検討

高丸 圭一 広重 真人 荒木 健治 栃内 香次
北大工 北学園大経営

1. はじめに

日本語の自由会話において、強調などのために発話速度が意図的に制御され、局所的に大きく変化する場合がある。筆者らはモーラ持続長への可変閾値(VT)の適用によって、話者の意図的制御に起因する発話速度低下箇所の検出を試みている[1]。話者の意図的な発話速度低下制御に起因するモーラ持続長の変化を捉えるためには、話者の意図的制御以外の要因によると考えられるモーラ持続長変化をあらかじめ取り除くことが望ましい。この目的のために、筆者らはモーラに含まれる音素の違いによるモーラ持続長の大きな変動を抑制する係数 MDAF(Mora Duration Adjusting Factor)を既に提案している[2]。文献[2]では朗読音声の持続長伸縮傾向に基づき MDAF を求めた。本稿では、MDAF を適用するモーラ種の自由会話音声試料における持続長の伸縮率について分析を行い、その分析結果に基づいて MDAF 求める。また、この MDAF を用いて修正モーラ持続長(AMD)の算出を行う。

2. モーラ持続長調整係数(MDAF)

2.1. 概要

話者の意図的制御によって発話速度が低下するとき、モーラ持続長は大きく伸長する。しかしながら、モーラ持続長はモーラに含まれる音素の違いなどの要因によって変化することが指摘されている[3][4]。自由会話音声において、長音、多重母音、促音、撥音の持続長が他のモーラと比べて(長音、二重母音は2モーラ分の長さと比べて)大きく短縮する場合があるが、筆者らは予備的な非公式聴取において、これらのモーラが大きく短縮しているとは知覚されないことを確認した[2]。モーラ持続長変化から発話速度の局所的変化を検出する場合、聞き手に知覚されない大きなモーラ持続長変化はあらかじめ抑制する必要がある。そこで、当該モーラの所属する文節の平均モーラ持続長に対する伸縮率を概算し、これを係数としてモーラ持続長の調整を行う。この係数を MDAF と呼ぶ。モーラ種 x に対する MDAF/x/は次式によって求められる。

$$\mathrm{MDAF}/x/ = \mathrm{quantize}\left[\mathrm{average}\left(\frac{MD/x/}{\overline{MD}_{SU}}\right), B\right] \qquad (1)$$

ここで、$MD/x/$はモーラ種 x に属する個々のモーラの持続長を、$\overline{MD}_{SU}$ はそのモーラが属する文節の平均モーラ持続長を表す。また、average(A)は A に該当するデータの平均を求める関数、quantize[A,B]は A を B 刻みに量子化する関数とする。ここで求めた MDAF/x/を次式にしたがってモーラ持続長 MD/x/に適用し、修正モーラ持続長 AMD/x/を得る。

$$\mathrm{AMD}/x/ = \frac{MD/x/}{\mathrm{MDAF}/x/} \qquad (2)$$

これにより、例えば、文節平均モーラ持続長に比べて平均 0.8 倍の長さを持つモーラ種の MDAF は0.8となる。実際に観測されたモーラ持続長を 1／0.8 倍したものを AMD とする。これにより、平均的に短い傾向にあるモーラにおいてモーラ持続長が変化することを抑制することが可能であると考える。

2.2. 自由会話音声の分析とMDAFの算出

筆者らが収録した理系男子大学生 6 名の発話(文相当の区間 84 箇所、時間長合計 6 分 00 秒)を音声試料とする。大きな短縮が見られた撥音、促音、長音、多重母音について、そのモーラを含む文節の平均モーラ持続長に対するモーラ持続長(長音と多重母音はその平均モーラ持続長)の伸縮率の分析を行った。結果を表 1 に示す。伸縮率の最小値は 32～53[%]であり、大きく短縮するモーラが存在するものの、伸縮率の平均は 82～93[%]であった。伸縮率の平均値に基づき、量子化係数 B を 0.1 として求めた MDAF を表 2 に示す。また、式(2)にしたがって算出した修正モーラ持続長 AMD の一例を図 1 に示す。筆者らの非公式聴取では今回 MDAF の適用対象としたモーラ種が大きな短縮として知覚されなかったことから、MDAF を適用した AMD はモーラ持続長に比べ、聞き手が知覚する持続長変化によりよく一致するものであり、VT による局所的発話速度低下箇所の検出にとって適切な前処理が行われていると考えられる。

3. むすび

本稿では、局所的発話速度低下検出の前処理として、自由会話音声のモーラに含まれる音素の違いに依存する持続長の伸縮傾向を分析し、分析結果に基づいてモーラ持続長調整係数(MDAF)を求めた。MDAF を適用することによって、短縮による大きな持続長変化の抑制が可能であることを示した。今後は精細な MDAF の算出[5]について検討を行う必要がある。また、モーラセグメンテーションの精度や前処理が VT による発話速度低下箇所の検出に与える影響について、より詳細に確認する予定である。

表1: 各モーラのSU平均モーラ持続長からの伸縮率

モーラ種	データ数	伸縮率 [%]		
		平均	最大	最小
二重母音	106	89.64	115.16	53.72
長母音	136	93.64	157.97	32.36
促音	59	82.56	116.30	48.93
撥音	114	82.47	149.13	37.12

表2: 設定したMDAF

モーラ種	MDAF
二重母音	0.8
長母音	0.8
促音	0.9
撥音	0.9

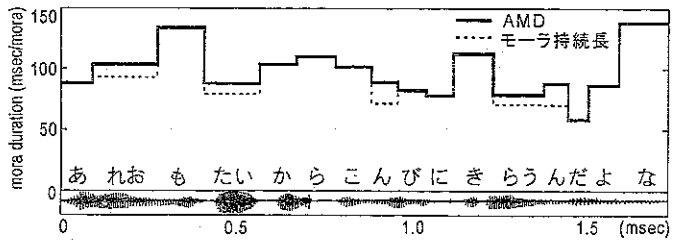


図1: モーラ持続長にMDAFを適用した修正モーラ持続長AMDの一例

参考文献

[1] Takamaru *et al.*: "Detecting Japanese Local Speech Rate Deceleration in Spontaneous Conversational Speech", Proc. Eurospeech 2001, pp.390-393 (2001-9)
[2] 高丸他:"自由会話音声における局所的話速変化分析のための話速表現の検討", 音講論, pp.285-286 (1999-9)
[3] 匂坂他: "規則による音声合成のための音韻時間長制御", 信学論, J-80-D-II, pp.2605-2614 (1984-7)
[4] 川崎: "音声の時間制御に関するモデルと実測データ", 音響誌, 39(6), pp.389-397 (1983-6)
[5] 谷迫,吉田: "発話の速さ感を表す話速尺度の検討", 音講論, pp.389-390 (2002-3)